Paskaita 8

# Kanoniniai atvaizdavimai ir generuojančiosios funkcijos

**Tikslai.** *Hamiltono lygtys leidžia gerokai didesnę koordinačių pasirinkimo laisvę nei Lagranžo lygtys: galima maišyti $q$ ir $p$. Kaip atpažinti atvaizdavimą, išsaugantį Hamiltono lygtis, ir kaip jį sukonstruoti? Jį atpažįstame pagal skliaustus arba, lygiaverčiai, pagal vienos konkrečios 1-formos uždarumą. Žvaigždinėje aibėje uždara 1-forma yra funkcijos diferencialas, todėl viena $2n$ kintamųjų funkcija* – generuojančioji funkcija – *nustato kanoninį atvaizdavimą ten, kur reikiamos koordinatės nepriklausomos. Generuojančioji funkcija gali priklausyti ir nuo laiko; tada hamiltonianas pasikeičia dydžiu $\partial F_2/\partial t$. Paskaitos pabaigoje kelsime klausimą, į kurį atsakys kita paskaita: kuri $F_2$ paverčia naująjį hamiltonianą nuliu?*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Tikrinti, ar koordinačių transformacija kanoninė.
- Skirti uždaras formas nuo tiksliųjų.
- Konstruoti kanoninius atvaizdavimus iš generuojančiųjų funkcijų ten, kur reikiamos koordinatės nepriklausomos.
- Apskaičiuoti transformuotą hamiltonianą nuo laiko priklausančiai generuojančiajai funkcijai.

## 8.1 Kanoniniai atvaizdavimai

**Apibrėžimas 8.1** (Kanoninis atvaizdavimas)**.** Tegul $U, V \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atviros aibės. Atvaizdavimas $F\colon U \to V$ yra *kanoninis*, jei jis yra $C^\infty$ klasės ir $DF(x) \in \mathrm{Sp}(2n)$ kiekvienam $x \in U$.

**Teorema 8.2** (Keturi kanoniškumo pavidalai)**.** *Kai $F\colon U \to V$ yra $C^\infty$ klasės atvaizdavimas, šie teiginiai lygiaverčiai.*

*(i)* *$F$ kanoninis: $DF(x)^{\mathsf{T}} J\, DF(x) = J$ visiems $x$.*

*(ii)* *$F$ išsaugo $\omega$: $\omega\big(DF(x)u, DF(x)v\big) = \omega(u,v)$ visiems $x, u, v$.*

*(iii)* *$F$ išsaugo visus skliaustus: $\{f \circ F, g \circ F\} = \{f,g\} \circ F$ visiems $f, g \in C^\infty(V)$.*

*(iv)* *$F$ išsaugo koordinačių skliaustus: $\{F_a, F_b\} = J_{ab}$, kai $a, b = 1, \dots, 2n$; t.y. pažymėjus $F = (Q,P)$, $\{Q_i, Q_j\} = \{P_i, P_j\} = 0$ ir $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$.*

*Įrodymas.* Pažymėkime $A = DF(x)$. Matricos sąlyga ir $\omega$ išsaugojimas yra lygiaverčiai, nes $\omega(Au, Av) = u^{\mathsf{T}} A^{\mathsf{T}} J A v$ visiems $u, v$. Pagal grandinės taisyklę $\nabla(f \circ F) = A^{\mathsf{T}}(\nabla f \circ F)$, todėl

(5.1) pavidalu $\{f,g\} = \nabla f^{\mathsf{T}} J \nabla g$ duoda

$$\{f \circ F, g \circ F\}(x) = (\nabla f \circ F)^{\mathsf{T}} AJA^{\mathsf{T}} (\nabla g \circ F)(x). \tag{8.1}$$

Imdami $f, g$ kaip $V$ koordinačių funkcijas matome, kad matrica su elementais $\{F_a, F_b\}$ yra $AJA^{\mathsf{T}}$, todėl koordinačių skliaustų sąlyga sako, kad $AJA^{\mathsf{T}} = J$. Tada pagal (8.1) gauname visų skliaustų išsaugojimą, nes $\{f,g\} \circ F$ yra ta pati išraiška, kurios viduryje $J$. Atvirkščiai, visų skliaustų išsaugojimas apima koordinačių skliaustų sąlygą. Liko parodyti, kad $AJA^{\mathsf{T}} = J$ ir $A^{\mathsf{T}} JA = J$ reiškia tą patį. Iš kiekvienos sąlygos gauname $(\det A)^2 = 1$, todėl $A$ apverčiama. Apvertę $AJA^{\mathsf{T}} = J$ ir pritaikę $J^{-1} = -J$ gauname $A^{-\mathsf{T}} JA^{-1} = J$, t.y. $A^{-1} \in \mathrm{Sp}(2n)$, o $\mathrm{Sp}(2n)$ yra grupė (6.14 teiginys), todėl $A \in \mathrm{Sp}(2n)$. Atvirkštinė išvada gaunama tais pačiais žingsniais atgal. ∎

Teoremos 8.2 koordinačių skliaustų sąlyga yra praktinis kriterijus: skaičiuojame $2n(2n-1)/2$ konkrečių funkcijų skliaustų. Kanoniškumą §8.3 tikrinsime viena uždara 1-forma, o §8.4 kanoninius atvaizdavimus konstruosime iš vienos funkcijos. Pagal 6.15 teoremą kiekvienas Hamiltono srautas kanoninis.

Pavyzdžiui, atvaizdavimas $Q = p$, $P = q$ nėra kanoninis, nes $\{Q,P\} = -1$. Atvaizdavimas $Q = 2q$, $P = p$ taip pat nėra kanoninis, nes $\{Q,P\} = 2$.

Parodysime, kad kanoniniai atvaizdavimai išsaugo Hamiltono lygtis.

**Teiginys 8.3** (Kanoniniai atvaizdavimai išsaugo Hamiltono lygtis)**.** *Tegul $F = (Q,P) : U \to V$ yra kanoninė bijekcija, $H \in C^\infty(U)$ ir $K = H \circ F^{-1}$. Jei $x(t)$ tenkina Hamiltono lygtis su hamiltonianu $H$, tai $F(x(t))$ tenkina Hamiltono lygtis su hamiltonianu $K$ aibės $V$ koordinatėmis $(Q,P)$.*

*Įrodymas.* Atvaizdavimas $F$ turi glodų atvirkštinį atvaizdavimą, nes $DF$ apverčiama (atvirkštinio atvaizdavimo teorema). Aibės $V$ koordinačių funkcijas taip pat žymėkime $Q_i$ ir $P_i$. Tada naujoji padėtis judėjime yra $Q_i = Q_i \circ F$, o $H = K \circ F$. Pagal (5.5), skliaustų išsaugojimą ir (5.4)

$$\dot{Q}_i = \{Q_i \circ F, K \circ F\} = \{Q_i, K\} \circ F = \frac{\partial K}{\partial P_i} \circ F.$$

Taip pat $\dot{P}_i = \{P_i, K\} \circ F = -(\partial K/\partial Q_i) \circ F$. ∎

## 8.2 1-formos koordinatėmis

Šios paskaitos kriterijus remiasi $p\,\mathrm{d}q$ integralu kreivėmis. Ši išraiška priima *kryptį* ir grąžina skaičių. Tai 1-forma.

**Apibrėžimas 8.4** (1-forma)**.** Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira aibė su koordinatėmis $x = (x_1, \ldots, x_N)$. 1-*forma* aibėje $U$ yra $C^\infty$ klasės atvaizdavimas, kiekvienam $x \in U$ priskiriantis tiesinį funkcionalą $\alpha_x$ erdvėje $\mathbb{R}^N$. Funkcionalą $v \mapsto v_i$ pažymėjus $\mathrm{d}x_i$, kiekviena 1-forma yra

$$\alpha = \sum_{i=1}^{N} a_i(x)\,\mathrm{d}x_i, \qquad a_i \in C^\infty(U), \qquad \alpha_x(v) = \sum_i a_i(x) v_i. \tag{8.2}$$

Pavyzdys – funkcijos diferencialas: kai $f \in C^\infty(U)$, $\mathrm{d}f = \sum_i (\partial f/\partial x_i)\,\mathrm{d}x_i$, todėl $\mathrm{d}f_x(v)$ yra $f$ išvestinė taške $x$ kryptimi $v$. Pagrindinis mūsų pavyzdys – *kanoninė* 1-*forma* fazinėje erdvėje

$\mathcal{M} \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ su koordinatėmis $x = (q, p)$ (§4.1):

$$\theta = p\,\mathrm{d}q = \sum_{i=1}^{n} p_i\,\mathrm{d}q_i. \tag{8.3}$$

Tai 3.10 teiginio kraštinis dėmuo, variaciją pakeitus bet kuria kryptimi.

**Apibrėžimas 8.5** (Kreivinis integralas)**.** Dalimis $C^1$ klasės kreivei $\gamma\colon [a,b] \to U$

$$\int_\gamma \alpha := \int_a^b \alpha_{\gamma(t)}\big(\dot\gamma(t)\big)\mathrm{d}t = \int_a^b \sum_i a_i(\gamma(t))\,\dot\gamma_i(t)\,\mathrm{d}t. \tag{8.4}$$

Kreivė, kuriai $\gamma(a) = \gamma(b)$, yra *kilpa*; integralą pagal kilpą žymime $\oint_\gamma \alpha$.

Pagal grandinės taisyklę (8.4) nepriklauso nuo parametrizacijos, jei išsaugoma orientacija: kai $t = \tau(u)$ ir $\tau' > 0$, dydis $\dot\gamma\,\mathrm{d}t$ nekinta. Apgręžus orientaciją, keičiasi ženklas. Fazinėje trajektorijoje $t \mapsto (q(t), p(t))$

$$\int_\gamma \theta = \int_a^b p(t)\cdot\dot q(t)\,\mathrm{d}t, \tag{8.5}$$

tai pirmoji fazinės erdvės veikimo (4.10) dalis.

### Tikslios ir uždaros formos

**Apibrėžimas 8.6** (Tiksli, uždara forma)**.** Forma $\alpha$ yra *tiksli* aibėje $U$, jei $\alpha = \mathrm{d}f$ su tam tikra $f \in C^\infty(U)$, ir *uždara*, jei

$$\frac{\partial a_j}{\partial x_i} = \frac{\partial a_i}{\partial x_j} \qquad \text{visiems } i, j. \tag{8.6}$$

Būtent tiksliųjų formų integralai nepriklauso nuo kelio: pagal grandinės taisyklę ir pagrindinę integralinio skaičiavimo teoremą

$$\int_\gamma \mathrm{d}f = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)), \qquad \text{todėl} \qquad \oint_\gamma \mathrm{d}f = 0 \text{ kiekvienai kilpai.} \tag{8.7}$$

Kiekviena tiksli forma uždara, nes $a_i = \partial f/\partial x_i$, o $C^\infty$ klasės funkcijos mišriosios dalinės išvestinės komutuoja. Atvirkštinis teiginys priklauso nuo srities ir bendru atveju negalioja.

**Teorema 8.7** (Puankarė lema 1-formoms)**.** *Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^N$ yra atvira ir žvaigždinė taško $x_0$ atžvilgiu: kiekvienam $x \in U$ atkarpa nuo $x_0$ iki $x$ priklauso $U$. Tada kiekviena uždara 1-forma aibėje $U$ yra tiksli. Tiksliau, $\alpha = \mathrm{d}f$, kur*

$$f(x) = \int_0^1 \sum_i a_i\big(x_0 + s(x - x_0)\big)(x_i - x_{0,i})\,\mathrm{d}s. \tag{8.8}$$

*Įrodymas.* Imkime $x_0 = 0$; tam pakanka poslinkio. Formulės (8.8) pointegralinė funkcija yra $C^\infty$ klasės $(s, x)$ atžvilgiu aibėje $[0,1]\times U$, todėl $f$ yra $C^\infty$ klasės ir galime diferencijuoti po integralo ženklu:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \int_0^1 \Big[a_j(sx) + s\sum_i \frac{\partial a_i}{\partial x_j}(sx)\,x_i\Big]\mathrm{d}s.$$

Dėl uždarumo $\partial a_i/\partial x_j$ pakeičiame į $\partial a_j/\partial x_i$, tada laužtiniuose skliaustuose gauname tiksliai

$$a_j(sx) + s\sum_i \frac{\partial a_j}{\partial x_i}(sx)\,x_i = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\big[s\,a_j(sx)\big].$$

Integruodami nuo 0 iki 1 gauname $a_j(x)$. ∎

Uždarumą pritaikėme vieną kartą, įrodymo viduryje. Prielaidos apie sritį negalima tiesiog praleisti. Pradurtoje plokštumoje $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$, kuri nėra žvaigždinė, apibrėžkime

$$\alpha = \frac{-y\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}. \tag{8.9}$$

Abi mišriosios išvestinės sutampa:

$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{x^2+y^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y}\frac{-y}{x^2+y^2}.$$

Taigi forma uždara, tačiau netiksli. Vienetiniame apskritime $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $t \in [0, 2\pi]$, pointegralinė funkcija yra $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ ir $\oint_\gamma \alpha = 2\pi \neq 0$, o tai pagal (8.7) tiksliajai formai neįmanoma. Bet kurioje atviroje pusplokštumėje, kurios kraštas eina per koordinačių pradžią, pavyzdžiui, $x > 0$, ji *tiksli*: ten $\alpha = \mathrm{d}\arctan(y/x)$. Tai polinio kampo, egzistuojančio tik lokaliai, diferencialas; jį žymime $\mathrm{d}\vartheta$, nors tokios funkcijos $\vartheta$ visoje $U$ nėra. Kampą žymime $\vartheta$, nes $\theta$ žymi kanoninę 1-formą.

### Atvaizdavimo įstatymas

Jei $F\colon V \to U$ yra $C^\infty$ klasės, 1-formą $\alpha$ aibėje $U$ galime perrašyti aibės $V$ koordinatėmis $y$: įstatome $x = F(y)$ ir $\mathrm{d}x_i = \sum_b (\partial F_i/\partial y_b)\,\mathrm{d}y_b$. Gauname 1-formą

$$F^*\alpha = \sum_b \Big(\sum_i a_i(F(y))\frac{\partial F_i}{\partial y_b}\Big)\mathrm{d}y_b \qquad \text{aibėje } V, \tag{8.10}$$

ir pagal grandinės taisyklę kiekvienai kreivei $\gamma$ aibėje $V$

$$\int_{F\circ\gamma} \alpha = \int_\gamma F^*\alpha. \tag{8.11}$$

Taigi (8.10) yra kintamųjų keitimo kreiviniuose integraluose taisyklė.

## 8.3 Uždarumo kriterijus

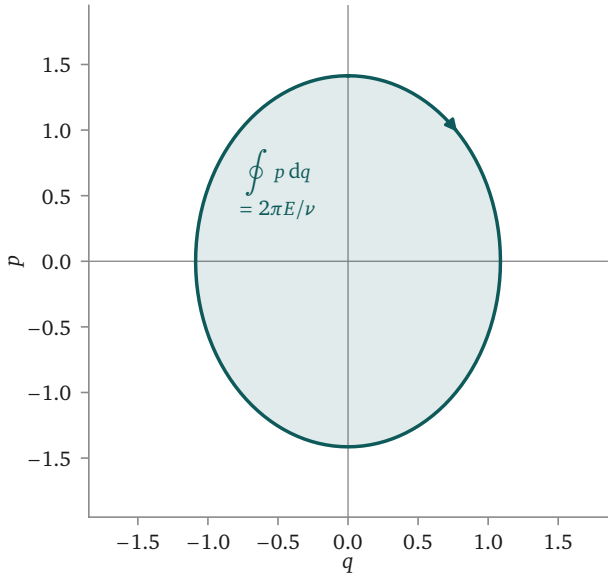
Keturi 8.2 teoremos kriterijai tikrina atvaizdavimą, bet jo nekonstruoja. Šis skyrius prideda penktąjį, kuris tai leidžia. Kai $n = 1$, kanoniškumas reiškia $\{Q, P\} = 1$, t.y. $\det DF \equiv 1$: $F = (Q, P)$ išsaugo orientuotą plotą. Pagal Gryno teoremą plotą išreiškiame $p\,\mathrm{d}q$ integralu pagal kilpą: jei kilpa $\gamma$ riboja sritį $D$, tai

$$\oint_\gamma p\,\mathrm{d}q = -\operatorname{area}(D) \tag{8.12}$$

kai $\gamma$ apeinama prieš laikrodžio rodyklę, ir $+\operatorname{area}(D)$, kai apeinama pagal laikrodžio rodyklę – būtent taip apeinamos paties osciliatoriaus orbitos (6.1 pav.). Orbitai $H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\nu^2 q^2 = E$, elipsei su pusašiais $\sqrt{2E/m\nu^2}$ ir $\sqrt{2mE}$,

$$\oint p\,\mathrm{d}q = \pi\sqrt{\frac{2E}{m\nu^2}}\sqrt{2mE} = \frac{2\pi E}{\nu}, \tag{8.13}$$

o šį skaičių devintojoje paskaitoje (9) vadinsime $2\pi I$ (8.1 pav.). Taigi ploto išsaugojimas turėtų atsispindėti $F^*\theta - \theta$ integraluose pagal kilpas, kurie palygina $\oint_{F\circ\gamma} p\,\mathrm{d}q$ su $\oint_\gamma p\,\mathrm{d}q$ (8.11). Teorema tai pavers uždarumo sąlyga bet kuriam laisvės laipsnių skaičiui.




8.1 pav.: Viena osciliatoriaus orbita, $m = 1$, $\nu = 1.3$, $E = 1$, apeinama pagal laikrodžio rodyklę – srauto kryptimi. Šia kryptimi $\oint p\,\mathrm{d}q$ yra + nuspalvintas plotas, $2\pi E/\nu$ (8.13).

**Teorema 8.8** (Kanoniškumas reiškia vienos 1-formos uždarumą)**.** *Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira aibė, o $F = (Q, P) : U \to \mathbb{R}^{2n}$ – $C^\infty$ klasės atvaizdavimas. Pažymėkime*

$$\lambda_F := F^*\theta - \theta = \sum_{i=1}^{n} P_i\,\mathrm{d}Q_i - \sum_{i=1}^{n} p_i\,\mathrm{d}q_i, \tag{8.14}$$

*tai 1-forma aibėje $U$; šioje formulėje $P_i\,\mathrm{d}Q_i$ reiškia $P_i(q,p)\sum_a(\partial Q_i/\partial x_a)\,\mathrm{d}x_a$. Formos $\lambda_F$ uždarumo nuokrypis yra*

$$\frac{\partial(\lambda_F)_b}{\partial x_a} - \frac{\partial(\lambda_F)_a}{\partial x_b} = -\big(DF^{\mathsf{T}}\,J\,DF - J\big)_{ab}, \tag{8.15}$$

*taigi $F$* kanoninis tada ir tik tada, kai $\lambda_F$ uždara*, t.y. tada ir tik tada, kai $p\cdot\mathrm{d}q - P\cdot\mathrm{d}Q$ uždara.*

*Įrodymas.* Reikia įrodyti tik (8.15). Pirmosios (8.14) sumos $a$-asis koeficientas yra $\sum_i P_i\,\partial_a Q_i$; antrosios išvestinės antisimetriniame derinyje susiprastina:

$$\partial_a\Big(\sum_i P_i\partial_b Q_i\Big) - \partial_b\Big(\sum_i P_i\partial_a Q_i\Big) = \sum_i\big(\partial_a P_i\,\partial_b Q_i - \partial_a Q_i\,\partial_b P_i\big) = -\big(DF^{\mathsf{T}}\,J\,DF\big)_{ab},$$

pagal $J$ apibrėžimą, kai koordinačių tvarka $(q_1,\dots,q_n,p_1,\dots,p_n)$. Pritaikę tai tapačiajam atvaizdavimui $F$ gauname atitinkamą teiginį pačiai $\theta$, būtent $-J_{ab}$. Atėmę gauname (8.15). Formos $\lambda_F$ uždarumas reiškia, kad kairioji pusė lygi nuliui visiems $a, b$, o $DF^{\mathsf{T}}JDF = J$ yra 8.1 apibrėžimas. ∎

Kai $n = 1$, vienintelis nepriklausomas (8.15) elementas yra $1-\{Q,P\}$: kriterijus sutampa su 8.2 teoremos koordinačių skliaustų kriterijumi. Sukimui (6.2) turime $\{Q,P\} = \cos^2 s + \sin^2 s = 1$, todėl jo $\lambda_F$ uždara; 8.11 pavyzdyje pateiktos jo generuojančiosios funkcijos. Pakeitus 1-formos ženklą uždarumas nesikeičia, todėl kriterijų galime taikyti ir $\lambda_F$, ir $-\lambda_F = p\cdot \mathrm{d}q - P\cdot \mathrm{d}Q$.

## 8.4 Generuojančiosios funkcijos

Pagal 8.8 teoremą kanoninius atvaizdavimus konstruojame iš uždarų 1-formų, o žvaigždinėje aibėje uždara 1-forma yra funkcijos diferencialas. Todėl viena $2n$ kintamųjų funkcija gali nustatyti kanoninį atvaizdavimą. Turime nurodyti, kurie kintamieji nepriklausomi ir kur gautas atvaizdavimas apibrėžtas.

**Teorema 8.9** (1-ojo tipo generuojančiosios funkcijos)**.**

1. *Tegul $U \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ yra atvira žvaigždinė aibė, $F = (Q,P)$ – kanoninis atvaizdavimas aibėje $U$. Tarkime, kad $\Psi(q,p) = \big(q, Q(q,p)\big)$ yra difeomorfizmas iš $U$ į atvirą aibę $W \subseteq \mathbb{R}^{2n}$ – lygiaverčiai, $\Psi$ injektyvus ir $\det(\partial Q/\partial p) \neq 0$ aibėje $U$. Tada egzistuoja $F_1 \in C^\infty(W)$, kuriai*

$$p = \frac{\partial F_1}{\partial q}(q,Q), \qquad P = -\frac{\partial F_1}{\partial Q}(q,Q) \tag{8.16}$$

   *atitinkamuose taškuose; $F_1$ vienintelė adityviosios konstantos tikslumu.*
2. *Atvirkščiai, tegul $F_1 \in C^\infty(W)$ ir $\det\big(\partial^2 F_1/\partial q\,\partial Q\big) \neq 0$ taške $(q_0,Q_0) \in W$; pažymėkime $p_0 = \partial F_1/\partial q(q_0,Q_0)$. Tada taško $(q_0,p_0)$ aplinkoje lygybės (8.16) nustato $Q = Q(q,p)$ ir $P = P(q,p)$, o taip apibrėžtas atvaizdavimas $F = (Q,P)$ kanoninis.*

*Įrodymas.* (1) Pagal 8.8 teoremą 1-forma $-\lambda_F = p\cdot \mathrm{d}q - P\cdot \mathrm{d}Q$ uždara aibėje $U$, todėl tiksli (8.7 teorema): ji lygi $\mathrm{d}S$ su tam tikra $S \in C^\infty(U)$, nustatyta konstantos tikslumu. Apibrėžkime $F_1 = S \circ \Psi^{-1} \in C^\infty(W)$. Forma $p\cdot \mathrm{d}q - P\cdot \mathrm{d}Q$ jau užrašyta aibės $W$ koordinačių $(q,Q)$ diferencialais, todėl jos komponentės šiomis koordinatėmis yra $p$ ir $-P$; prilyginę jas $\mathrm{d}F_1$ komponentėms gauname (8.16).

(2) Atvaizdavimo $(q,Q) \mapsto \big(q, \partial F_1/\partial q(q,Q)\big)$ Jakobio matrica blokais yra $\begin{pmatrix} I & 0 \\ * & \partial^2 F_1/\partial q \partial Q \end{pmatrix}$, jos determinantas $\det(\partial^2 F_1/\partial q\,\partial Q) \neq 0$. Pagal atvirkštinio atvaizdavimo teoremą tai difeomorfizmas taško aplinkoje; taip iš pirmosios (8.16) grupės randame $Q = Q(q,p)$. Antroji grupė tada apibrėžia $P$, ir pagal konstrukciją ten $p\cdot \mathrm{d}q - P\cdot \mathrm{d}Q = \mathrm{d}F_1$. Tiksli forma uždara, todėl pagal 8.8 teoremą $F$ kanoninis. ∎

Šiame kurse *kanoninis* visada reiškia $DF^{\mathsf{T}} J DF = J$ su daugikliu 1; senesnėje fizikos vartosenoje (Goldstein) leidžiama ir $DF^{\mathsf{T}} J DF = cJ$ su pastovia $c \neq 0$, tačiau čia tuo nesiremiame.

Tapatusis atvaizdavimas iškart rodo, kad (8.16) nepakanka: jam $Q = q$, todėl $(q,Q)$ nėra nepriklausomi ir $\partial Q/\partial p = 0$. Tai ištaisome Ležandro transformacija poroje $(Q,P)$ – tokiu pat keitimu kaip ketvirtojoje paskaitoje (4), dabar taikomu naujiems kintamiesiems: $F_1 = F_2 - Q\cdot P$, kur $F_2$ yra kintamųjų $(q,P)$ funkcija.

**Teiginys 8.10** (2-ojo tipo generuojančiosios funkcijos)**.** *Tegul $F_2$ yra $C^\infty$ klasės funkcija atvirame $(q,P)$ erdvės poaibyje ir $\det\big(\partial^2 F_2/\partial q\,\partial P\big) \neq 0$ tam tikrame taške. Tada to taško aplinkoje lygybės*

$$p = \frac{\partial F_2}{\partial q}(q,P), \qquad Q = \frac{\partial F_2}{\partial P}(q,P) \tag{8.17}$$

*nustato kanoninį atvaizdavimą* $(q,p)\mapsto(Q,P)$.

*Įrodymas.* Imkime atvaizdavimą $(q,P)\mapsto\big(q,\partial F_2/\partial q(q,P)\big)$. Jo Jakobio determinantas yra $\det(\partial^2F_2/\partial q\,\partial P)\neq 0$. Todėl, kaip 8.9 teoremos atvirkštinėje konstrukcijoje, jis apverčiamas taško aplinkoje ir duoda $P=P(q,p)$. Koordinatę $Q$ tada nusako antroji lygybė. Ten pagal (8.17) $\mathrm{d}F_2=p\cdot\mathrm{d}q+Q\cdot\mathrm{d}P$, todėl

$$p\cdot\mathrm{d}q-P\cdot\mathrm{d}Q=\mathrm{d}\big(F_2-Q\cdot P\big),$$

o ši forma tiksli, vadinasi, uždara, todėl pagal 8.8 teoremą $F$ kanoninis. ∎

### Standartiniai pavyzdžiai

Toliau $h$ žymi difeomorfizmą iš vieno atviro $\mathcal{Q}$ poaibio į kitą, kaip 3.14 teoremoje ir (6.7).

**Pavyzdys 8.11** (Keturios generuojančiosios funkcijos)**.**

1. *Tapatusis atvaizdavimas:* $F_2=q\cdot P$ duoda $p=P$ ir $Q=q$. Jokia $F_1$ jo negeneruoja.
2. *Taškinės transformacijos:* $F_2=h(q)\cdot P$ duoda $Q=h(q)$ ir $p=Dh(q)^{\mathsf{T}}P$, t.y. $P=Dh(q)^{-\mathsf{T}}p$. Tai būtent kovektoriaus dėsnis (4.2) ir koordinatinės srities keitimas (4.3); imdami vienparametrę grupę $h^s$ atgauname koliečiamąjį pakėlimą (6.7). Taigi kiekvienas koordinačių keitimas erdvėje $\mathcal{Q}$, jį pakėlus, kanoninis: šiuos atvaizdavimus Lagranžo aprašyme jau leido 3.6 teorema.
3. *Sukeitimas:* $F_1=q\cdot Q$ duoda $Q=p$ ir $P=-q$. Padėtis ir impulsas susikeičia vaidmenimis su ženklu; jokia $F_2$ to negeneruoja, nes dėl $P=-q$ koordinatės $(q,P)$ priklausomos. Ketvirtojoje paskaitoje (4) šį atvaizdavimą įvardijome kaip Hamiltono aprašymo pranašumą.
4. *Sukimai:* fiksavus $\alpha$, $Q=q\cos\alpha+p\sin\alpha$ ir $P=-q\sin\alpha+p\cos\alpha$ – osciliatoriaus $\frac12(q^2+p^2)$ laiko $\alpha$ atvaizdavimas (6.2) – yra kanoninis, ir

$$F_1=\frac{2qQ-(q^2+Q^2)\cos\alpha}{2\sin\alpha},\qquad F_2=\frac{2qP+(q^2+P^2)\sin\alpha}{2\cos\alpha}\tag{8.18}$$

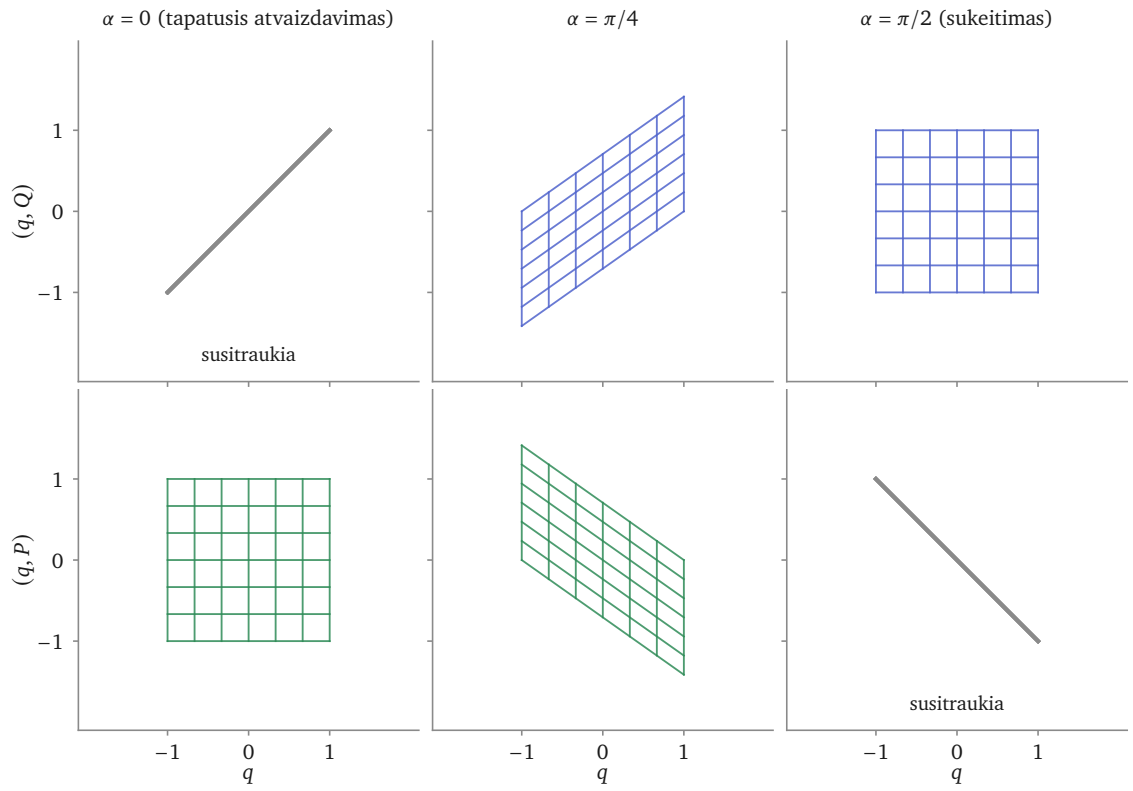
   jį generuoja ten, kur atitinkamai $\sin\alpha\neq0$ ir $\cos\alpha\neq0$. Funkcijai $F_1$ lygybės (8.16) duoda

$$p=\frac{\partial F_1}{\partial q}=\frac{Q-q\cos\alpha}{\sin\alpha},\qquad P=-\frac{\partial F_1}{\partial Q}=\frac{Q\cos\alpha-q}{\sin\alpha}.$$

   Išsprendę pirmąją lygybę, gauname $Q=q\cos\alpha+p\sin\alpha$, o šią išraišką įrašę į antrąją, gauname $P=-q\sin\alpha+p\cos\alpha$. Funkcijai $F_2$ tas pats skaičiavimas atliekamas pagal (8.17), kai nepriklausomi kintamieji yra $(q,P)$.

### Kur egzistuoja kiekvienas tipas

Sukimas rodo abiejų tipų apibrėžimo sričių skirtumą. Kadangi $\partial Q/\partial p=\sin\alpha$ ir $\partial P/\partial p=\cos\alpha$, koordinatės $(q,Q)$ (1-ojo tipo) netinka būtent ties $\alpha\in\pi\mathbb{Z}$, įskaitant tapatųjį atvaizdavimą ties $\alpha=0$. Koordinatės $(q,P)$ (2-ojo tipo) netinka būtent ties $\alpha\in\frac{\pi}{2}+\pi\mathbb{Z}$, įskaitant sukeitimą ties $\alpha=\pi/2$. Kiekvienam iš šių kampų tinka *kita* (8.18) formulė; ji virsta jau pateikta generuojančiąja funkcija: $F_2=q\cdot P$ ties $\alpha=0$ ir $F_1=q\cdot Q$ ties $\alpha=\pi/2$. Susitraukimas pavaizduotas 8.2 pav.




8.2 pav.: Kvadratinis $(q,p)$ plokštumos tinklelis, atvaizduotas per $(q,p)\mapsto(q,Q)$ (viršuje) ir $(q,p)\mapsto(q,P)$ (apačioje), sukant kampu $\alpha$. Kur $\sin\alpha$ arba $\cos\alpha$ lygus nuliui, tinklelis susitraukia į tiesę, ir to tipo generuojančioji funkcija neegzistuoja.

## 8.5 Nuo laiko priklausantys kanoniniai atvaizdavimai

Generuojančioji funkcija gali priklausyti nuo $t$; tada hamiltonianas kinta, o fazinės erdvės veikimas tiksliai nusako, kaip.

**Teorema 8.12** (Naujasis hamiltonianas)**.** *Tegul $F_2(q,P,t)$ yra $C^\infty$ klasės ir* $\det(\partial^2 F_2/\partial q\,\partial P)\neq 0$. *Pagal 8.10 teiginį lygybės* (8.17) *nustato kanoninį atvaizdavimą kiekvieno taško aplinkoje kiekvienam fiksuotam $t$;* fiksuokime šaką, *t.y. atvirą aibę $D\subseteq\mathcal{M}\times\mathbb{R}$, kurioje* (8.17) *apibrėžia vienareikšmį $C^\infty$ klasės atvaizdavimą $(q,p,t)\mapsto(Q,P)$, difeomorfizmą į savo atvaizdą kiekvienam $t$. (Vien neišsigimimas duoda tik lokalius atvirkštinius atvaizdavimus.) Tegul $H(q,p,t)$ yra hamiltonianas; apibrėžkime*

$$K = H + \frac{\partial F_2}{\partial t}, \tag{8.19}$$

*čia dalinė išvestinė skaičiuojama fiksuojant $(q,P)$, o dešinioji pusė išreiškiama $(Q,P,t)$ kintamaisiais aibės $D$ atvaizde. Tada $C^1$ klasės trajektorija $t\mapsto(q(t),p(t))$, liekanti aibėje $D$, tenkina Hamiltono lygtis su hamiltonianu $H$ tada ir tik tada, kai jos atvaizdas $t\mapsto(Q(t),P(t))$ tenkina Hamiltono lygtis su hamiltonianu $K$.*

*Įrodymas.* Bet kurioje $C^1$ klasės trajektorijoje diferencijuojame $F_2(q(t),P(t),t)$ ir taikome (8.17):

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(F_2 - Q\cdot P\big) = p\cdot\dot q + Q\cdot\dot P + \frac{\partial F_2}{\partial t} - \dot Q\cdot P - Q\cdot\dot P = p\cdot\dot q - P\cdot\dot Q + \frac{\partial F_2}{\partial t},$$

todėl kartu su (8.19)

$$\big(p\cdot\dot q - H\big) - \big(P\cdot\dot Q - K\big) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(F_2 - Q\cdot P\big). \tag{8.20}$$

Integruojame intervale $[t_0, t_1]$: abu fazinės erdvės veikimai skiriasi kraštiniu dėmeniu $[\,F_2 - Q\cdot P\,]_{t_0}^{t_1}$, priklausančiu tik nuo galinių būsenų. Trajektorijos variacija, lygi nuliui abiejuose galuose, šio dėmens nekeičia, todėl abiejų veikimų pirmosios variacijos sutampa visoms tokioms variacijoms. Kadangi kiekvienam $t$ atvaizdavimas aibėje $D$ yra difeomorfizmas, $C^1$ klasės $(q,p)$ variaciją aibėje $D$, lygią nuliui galuose, atitinka $C^1$ klasės $(Q,P)$ variacija, lygi nuliui galuose, ir atvirkščiai.

Lieka parodyti, kad stacionarumas nulinėms galų variacijoms reiškia Hamiltono lygtis. Pagal (4.11) veikimo $\int(p\cdot\dot q - H)$ pirmoji variacija kryptimis $(\eta,\zeta)$ yra $\int[\zeta\cdot(\dot q - H_p) - \eta\cdot(\dot p + H_q)]\mathrm{d}t$, kai $\eta$ galuose lygi nuliui. Imdami $\eta = 0$, tada $\zeta = 0$, pagal 3.3 lemą gauname: ji lygi nuliui visoms $C^2$ klasės variacijoms, lygioms nuliui galuose, tada ir tik tada, kai $\dot q = H_p$ ir $\dot p = -H_q$. Tas pats teiginys $(Q,P)$ pusėje su $K$ užbaigia įrodymą. ∎

Kodėl $K$ nėra tiesiog $H$, užrašytas naujais kintamaisiais? Pats atvaizdavimas kinta su $t$. Net kai $H = 0$, nejudančios būsenos naujosios koordinatės juda. Narys $\partial F_2/\partial t$ yra šio judėjimo hamiltonianas, kaip rodo kitas pavyzdys, kuriame jis lygus $-\Omega L_3$ ir suka atskaitos sistemą. Jis lygus nuliui, kai $F_2$ tiesiogiai nepriklauso nuo laiko, ir tada taikomas 8.3 teiginys.

**Pavyzdys 8.13** (Besisukanti atskaitos sistema)**.** Plokštumoje tegul $R(\Omega t)$ yra sukimas prieš laikrodžio rodyklę kampu $\Omega t$. Imkime

$$F_2(q,P,t) = q\cdot R(\Omega t)P. \tag{8.21}$$

Tada $p = R(\Omega t)P$ ir $Q = R(\Omega t)^{\mathsf T}q = R(-\Omega t)q$: naujoji padėtis yra senoji padėtis, nuskaityta kampiniu greičiu $\Omega$ besisukančioje atskaitos sistemoje; impulsas sukasi kartu. Diferencijuojame fiksavę $(q,P)$:

$$\frac{\partial F_2}{\partial t} = \Omega q\cdot\begin{pmatrix}-p_2\\ p_1\end{pmatrix} = -\Omega(q_1p_2 - q_2p_1) = -\Omega L_3,$$

čia $L_3 = q_1p_2 - q_2p_1$. Taigi

$$K = H - \Omega L_3. \tag{8.22}$$

Imkime potencialą, *fiksuotą besisukančioje atskaitos sistemoje*: $H = |p|^2/2m + U\big(R(-\Omega t)q\big)$. Tiek $|p|$, tiek $L_3$ sukant nekinta, todėl naujais kintamaisiais

$$K = \frac{|P|^2}{2m} + U(Q) - \Omega\,(Q_1P_2 - Q_2P_1),$$

o ši išraiška nepriklauso nuo $t$, todėl tvari. Ji nėra energija.

Pasirinkę $F_2$, galime išspręsti judėjimą. Jei $K\equiv 0$, tai $\dot Q = \dot P = 0$, todėl kiekviename judėjime naujosios koordinatės pastovios. Sąlyga funkcijai $F_2$ yra Hamiltono–Jakobio lygtis, kurią nagrinėsime devintojoje paskaitoje (9).

**Santrauka.**

- *Toliau naudosime:* kanoninius atvaizdavimus ir jų kriterijus (8.2 teorema); uždaras ir tikslias 1-formas bei Puankarė lemą (8.7); uždarumo kriterijų: $F$ kanoninis tada ir tik tada, kai $p\cdot\mathrm{d}q - P\cdot\mathrm{d}Q$ uždara (8.8 teorema); generuojančiąsias funkcijas $F_1$ ir $F_2$ (8.9 teorema, 8.10 teiginys); $K = H + \partial_t F_2$ (8.12 teorema).

- *Toliau:* kuri $F_2$ duoda $K \equiv 0$? Devintojoje paskaitoje (9) atsakysime: Hamiltono–Jakobio lygties sprendinys.

## Literatūra

Marsden ir Ratiu, *Introduction to Mechanics and Symmetry*, §6.5 (p. 174–176): (6.5.3)–(6.5.4) yra uždarumo kriterijus, (6.5.7) – (8.16), (6.5.8) – taškinės transformacijos pavyzdys iš 8.11, o 6.5-1 uždavinys – tapačiojo atvaizdavimo singuliarumas. Arnold, *Mathematical Methods of Classical Mechanics*, §48 (p. 266–268): generuojančiosios funkcijos su mūsų ženklais; jo $\omega$ yra $\mathrm{d}p \wedge \mathrm{d}q$, čia šios formos nenaudojame. Tong, *Lectures on Classical Dynamics*, §4.4 (p. 100–104).